

Installer et tester Quarto

Préparation obligatoire avant la prochaine séance

Oskar Laverny

Table des matières

Objectif	1
1. Installer Quarto	1
Windows	1
macOS	2
Linux	2
2. Installer l'extension dans VS Code	2
3. Installer les packages R nécessaires	2
4. Vérifier que Quarto est accessible	2
5. Préparer le document de test	3
6. Produire le PDF	3
Depuis VS Code	3
Depuis le terminal	3
7. En cas d'échec	3
Vérification avant mercredi	4

Objectif

À la prochaine séance, nous utiliserons Quarto pour réunir dans un même document du texte, du code R, des résultats et des graphiques. Votre premier devoir maison sera remis sous la forme d'un fichier source `.qmd` et du PDF produit à partir de ce fichier.

Ce guide est à suivre **avant mercredi** sur l'ordinateur que vous utiliserez pendant le cours. Nous vérifierons et déboguons les installations au début de la séance.

À la fin de la préparation, vous devez disposer de deux fichiers :

- `test_quarto.qmd` ;
- `test_quarto.pdf`.

1. Installer Quarto

Téléchargez la version adaptée à votre système depuis la page officielle :

<https://quarto.org/docs/get-started/>

Windows

1. téléchargez l'installateur Windows au format `.msi` ;
2. fermez VS Code ;
3. lancez l'installateur et conservez les options proposées ;
4. rouvrez VS Code après la fin de l'installation.

macOS

1. téléchargez l'installateur macOS au format `.pkg` ;
2. fermez VS Code ;
3. ouvrez le fichier téléchargé et suivez l'assistant ;
4. rouvrez VS Code après la fin de l'installation.

Linux

Téléchargez le paquet correspondant à votre distribution depuis la page officielle et suivez les instructions proposées. Si vous utilisez une machine administrée et ne disposez pas des droits nécessaires, notez précisément le blocage rencontré et signalez-le avant la séance.

2. Installer l'extension dans VS Code

1. ouvrez VS Code ;
2. ouvrez l'onglet **Extensions** avec `Ctrl+Maj+X` sous Windows/Linux ou `Cmd+Maj+X` sous macOS ;
3. recherchez **Quarto** ;
4. installez l'extension publiée par **Quarto** ;
5. vérifiez que les extensions **R** et **Quarto** sont toutes les deux activées.

Documentation officielle : <https://quarto.org/docs/tools/vscode.html>

3. Installer les packages R nécessaires

Ouvrez un terminal R dans VS Code puis exécutez :

```
install.packages(c("knitr", "rmarkdown"))
```

Cette installation n'est à faire qu'une seule fois. Attendez le retour de l'invite `>` et vérifiez qu'aucun message d'erreur n'apparaît.

Testez ensuite les packages :

```
library(knitr)
library(rmarkdown)
```

4. Vérifier que Quarto est accessible

Ouvrez dans VS Code un terminal système — et non le terminal R — puis exécutez :

```
quarto --version
```

La commande doit afficher un numéro de version. Si le terminal indique que la commande `quarto` est inconnue :

1. fermez complètement VS Code ;
2. rouvrez-le ;
3. recommencez le test.

Si le problème persiste, conservez le message d'erreur exact pour mercredi.

5. Préparer le document de test

Le fichier `test_quarto.qmd` est fourni avec ce guide.

1. créez un dossier nommé `test-quarto` ;
2. placez-y `test_quarto.qmd` ;
3. ouvrez le dossier `test-quarto` dans VS Code ;
4. ouvrez `test_quarto.qmd` et remplacez `Prénom NOM` par votre identité ;
5. enregistrez le fichier sans modifier les autres lignes.

Le document contient un en-tête YAML, un court texte, une cellule R qui calcule une moyenne et une cellule R qui produit un graphique. Nous expliquerons ces éléments en cours ; pour l'instant, l'objectif est seulement de vérifier que leur exécution fonctionne sur votre ordinateur.

6. Produire le PDF

Depuis VS Code

Ouvrez `test_quarto.qmd`. Utilisez le bouton **Render** proposé par l'extension Quarto ou ouvrez la palette de commandes avec `Ctrl+Maj+P` et choisissez **Quarto: Render**.

Depuis le terminal

Vous pouvez aussi ouvrir un terminal système dans le dossier `test-quarto` et exécuter :

```
quarto render test_quarto.qmd
```

Le rendu doit créer `test_quarto.pdf` dans le même dossier. Ouvrez le PDF et vérifiez qu'il contient :

- votre nom ;
- le résultat du calcul de la moyenne ;
- le graphique.

Le format Typst est inclus dans Quarto : **n'installez pas LaTeX ou TinyTeX pour cet exercice.**

7. En cas d'échec

Dans un terminal système, exécutez successivement :

```
quarto --version
quarto check
quarto check knitr
```

Ne vous contentez pas de dire « cela ne marche pas ». Pour que nous puissions résoudre le problème mercredi, conservez :

- la commande utilisée ;
- le message d'erreur complet ;
- votre système d'exploitation ;
- la sortie de `quarto --version`, si cette commande fonctionne.

Vous pouvez copier ces informations dans un fichier `probleme_quarto.txt` ou prendre une capture d'écran lisible du terminal.

Vérification avant mercredi

Vous êtes prêt ou prête si vous pouvez répondre « oui » aux quatre questions suivantes :

1. la commande `quarto --version` affiche-t-elle un numéro de version ?
2. `library(knitr)` fonctionne-t-il dans R ?
3. le rendu de `test_quarto.qmd` produit-il `test_quarto.pdf` ?
4. le PDF contient-il le résultat R et le graphique ?

Apportez mercredi l'ordinateur utilisé pour ces tests ainsi que le dossier `test-quarto`, que le rendu ait réussi ou non.